

緩やかな進化を示すIIn型超新星 SN 2024dyIにおける ダスト形成とその観測的性質

永山研究室 修士2年 後藤颯太

指導教員: 永山貴宏

今日のアウトライン

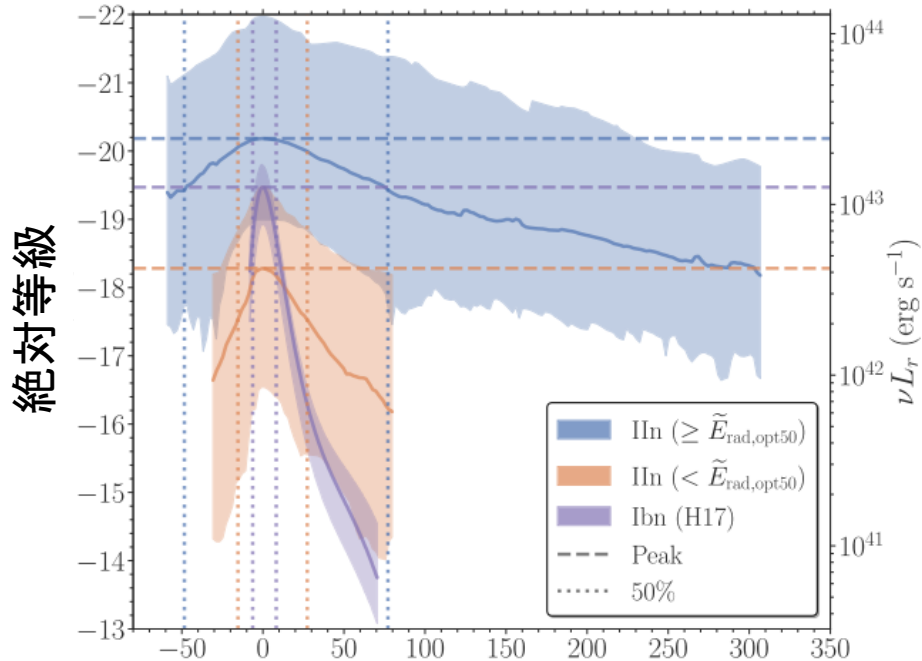
- 研究背景
- 研究対象天体
- 観測体制と使用したデータ
- 結果
 - 光度曲線
 - SEDフィット
 - 疑似ボロメトリック光度曲線
 - スペクトル
- 議論
 - 観測されたダストの性質
- 結論

研究背景

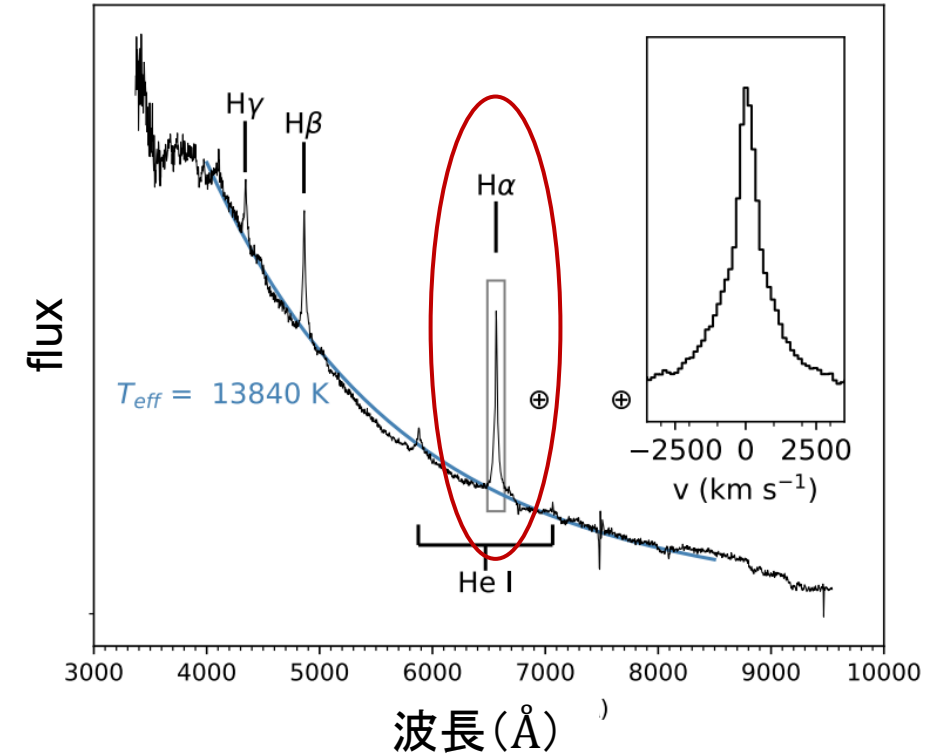
IIn型超新星

- 青い連続光 + 狭い水素の輝線 (**n**arrow line)
- 放射エネルギー源 ⇒ **星周物質 (CSM) との相互作用**
- 光度曲線には高い多様性
 - “luminous-slow” と “faint-fast” の2種類？

Hiramatsu et al. (2024)



Moran et al. (2023)



➤ long-lived type IIn SNe

- ピーク絶対等級：-18 ~ -23 等 (IInの中でも明るい)
- 緩やかな光度曲線 ($\geq 300 \text{ days}$)
- 一部では**早期のダスト形成** (e.g., SN 2010jl)

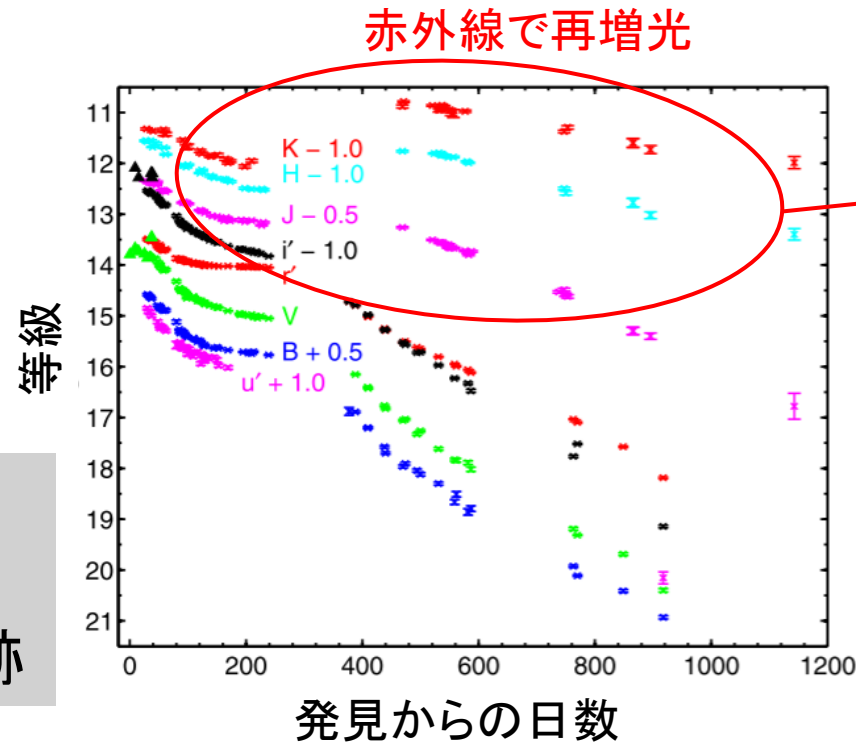
研究背景

SN 2010jl (e.g, Fransson et al. 2014, Gall et al. 2014)

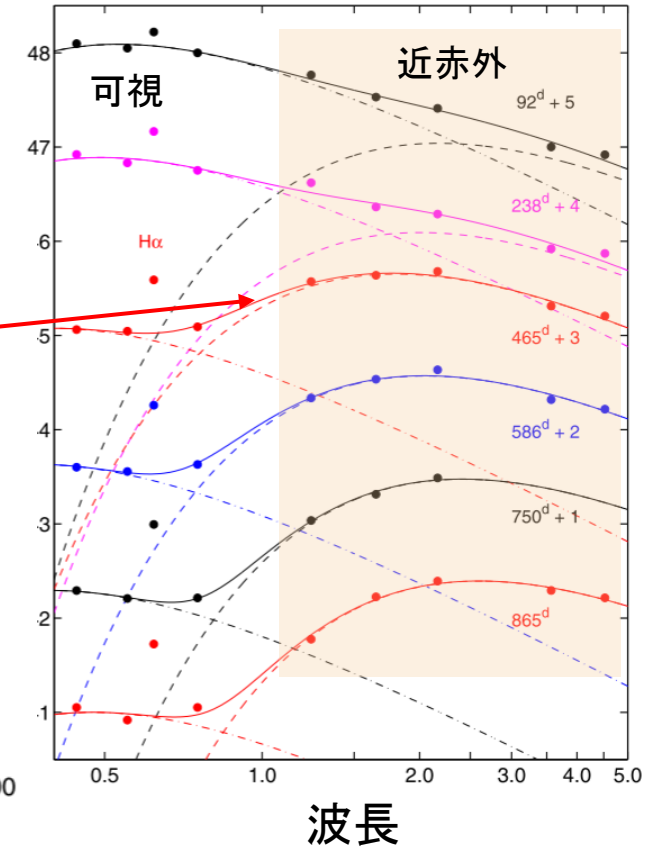
- Long-lived type IInの代表例
- 非常に高いピーク光度を持ち、1000日以上の観測が実施された
- 早期からのダスト放射の寄与
 - 爆発後400日以降、近赤外で増光
 - 新たに形成されたダストを示唆
(e.g, Maeda et al. 2013)
- ダスト形成を伴う超新星の典型例

未解決問題

- 主なダスト形成サイト
- 長期間にわたるダスト形成の追跡



Fransson et al. 2014

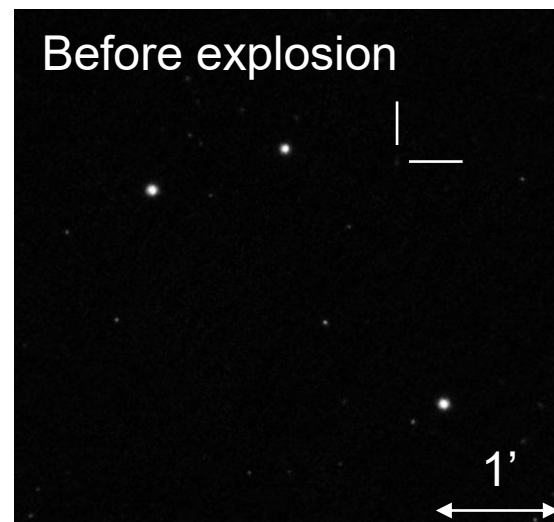


本研究の対象天体

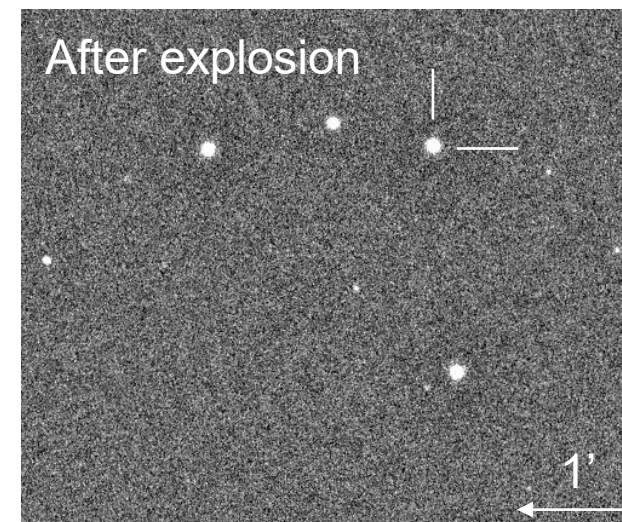
SN 2024dy

- IIn型超新星
 - 幅の狭い水素の輝線
- 発見日
 - 2024年1月3日
- 赤方偏移
 - $z = 0.0214$ (90.1 Mpc)
- Host 銀河は暗い (~ 21 mag)

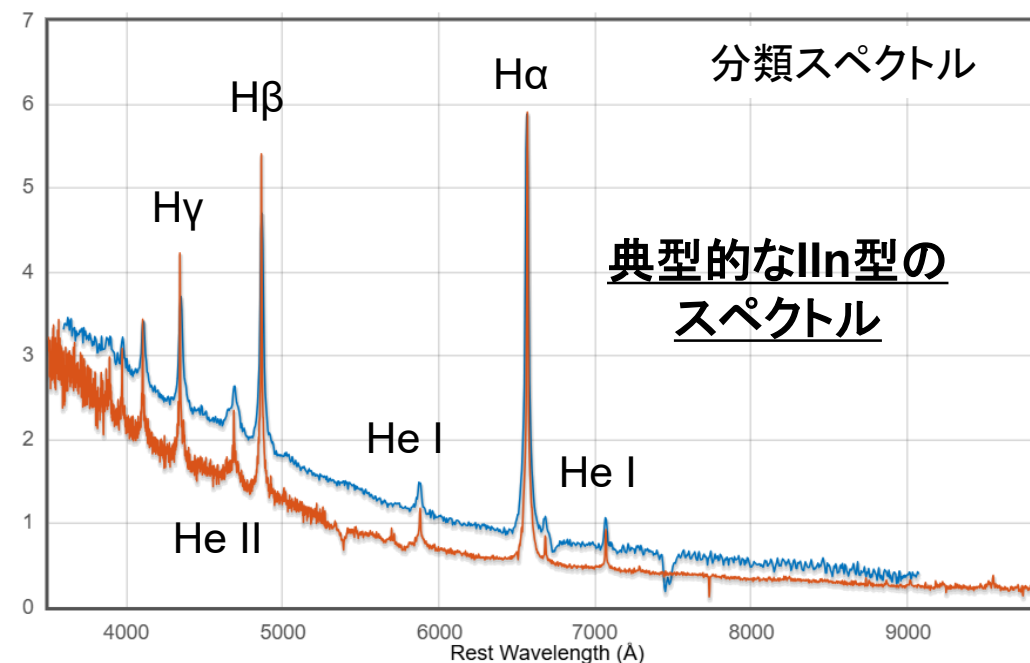
- 数少ないlong-lived type IInの新たな観測例を提示
 - ⇒ このサブクラスの理解を進める
- ダスト形成を追跡可能
 - ⇒ 超新星ダストの性質を詳細に調査



Pan-STARRS g-band



optcam g-band



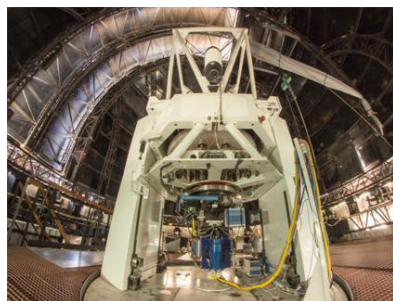
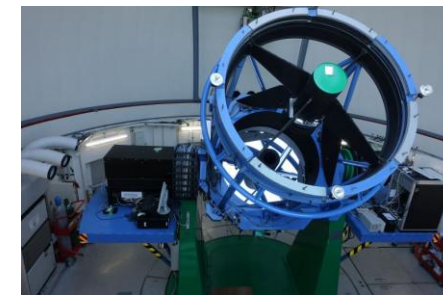
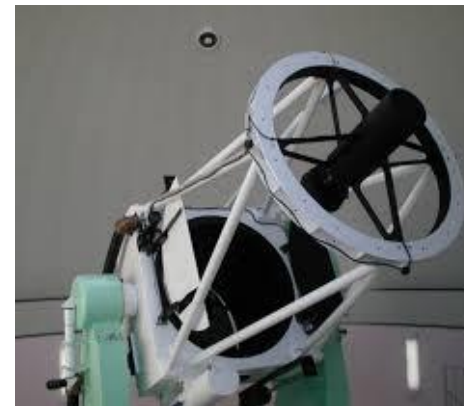
観測体制と使用したデータ

複数の望遠鏡を用いて、爆発から約1年半にわたる追観測を実施

- 観測波長帯は紫外線～近赤外線
- 測光観測と分光観測を実施

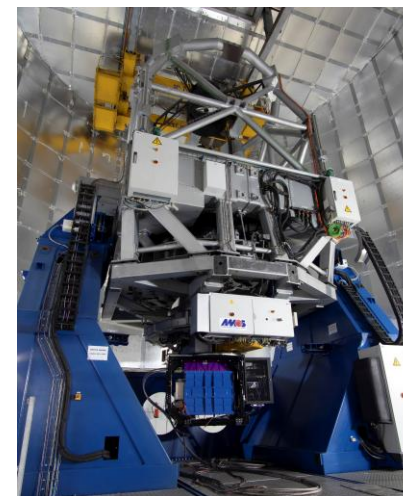
国内連携

- 鹿児島大学 1m光赤外線望遠鏡 + kSIRIUS, optcam
- 広島大学 かなた望遠鏡 + HONIR



日印共同研究の枠組み

- IIA Himalayan Chandra Telescope (HCT) + HFOSC
- ARIES Devasthal Optical Telescope (DOT) + ADFOSC

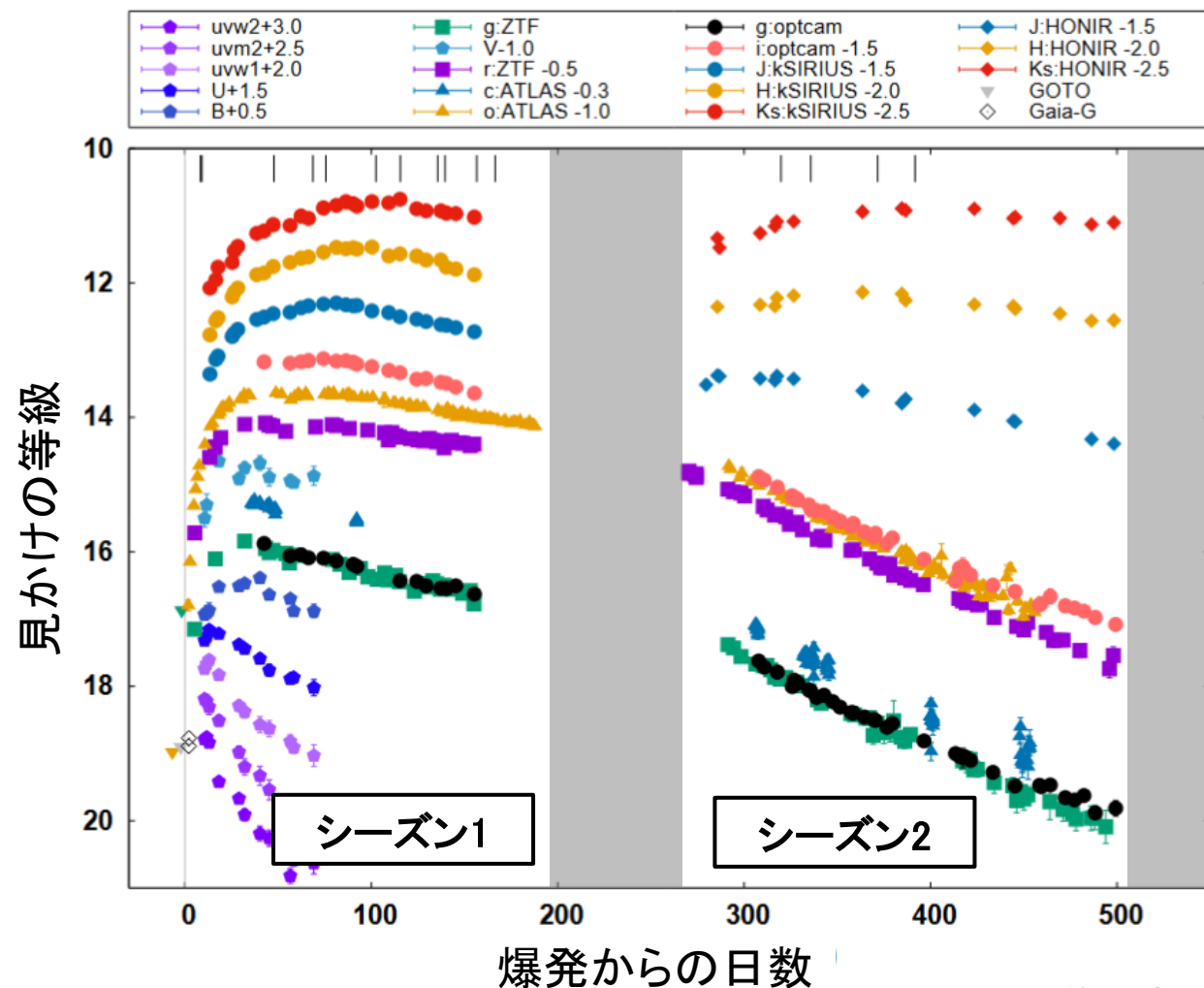


その他公開データ

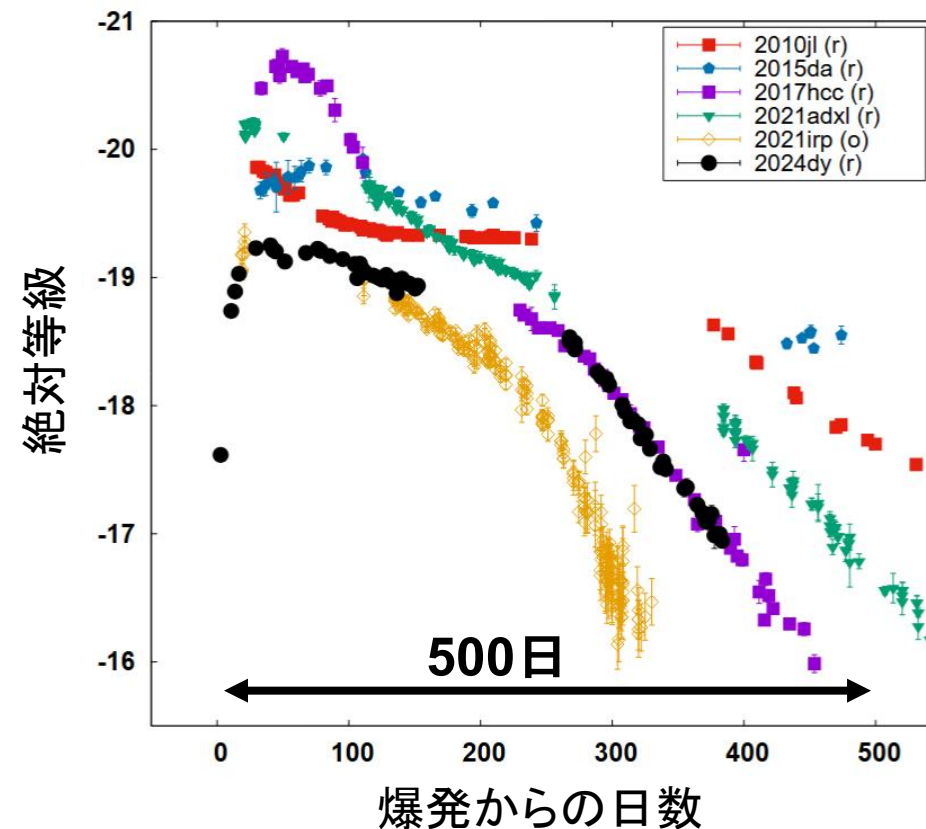
- Swift/UVOT (紫外線・可視光望遠鏡)
- Zwicky Transient Facility (ZTF, 可視光サーベイ)
- Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS, 可視光サーベイ)

結果：光度曲線の進化と比較

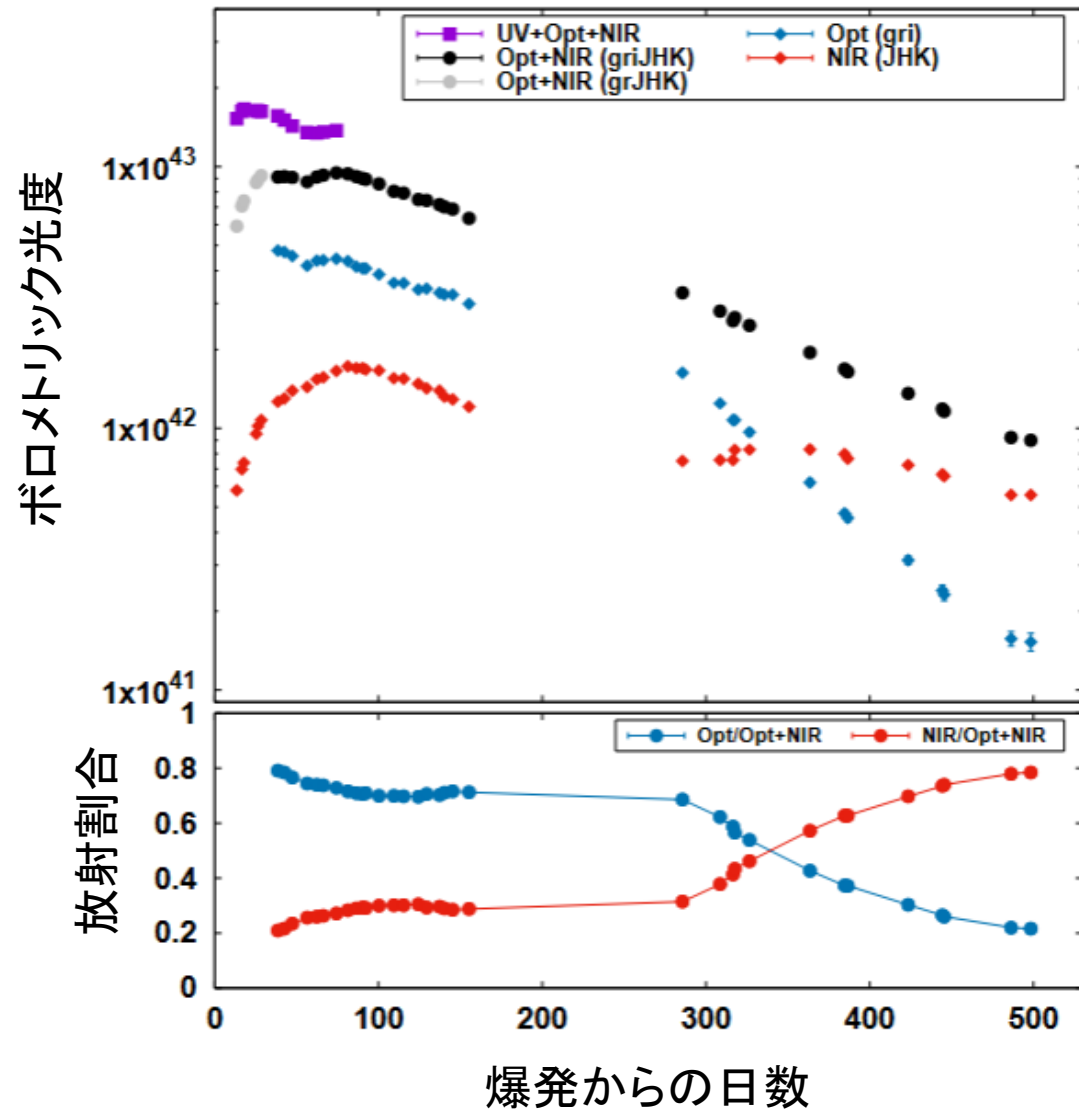
- ピーク到達後の緩やかな減光 ⇒ 可視光の減光が加速 ($0.0036 \rightarrow 0.013$ mag/day)
- シーズン2から近赤外線で再増光



- 過去観測された類似天体と同様の光度、タイムスケールを示す

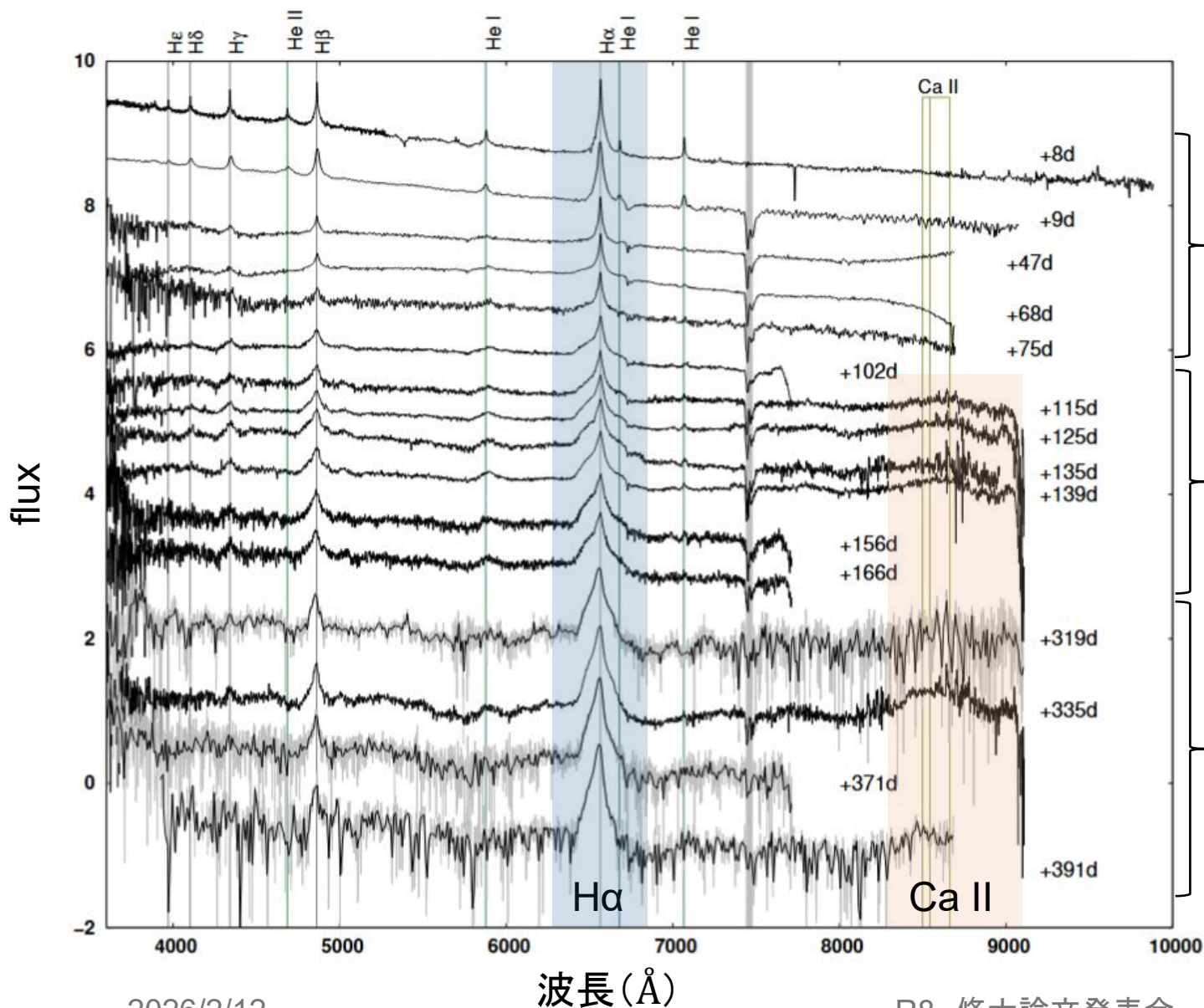


結果：疑似ボロメトリック光度曲線



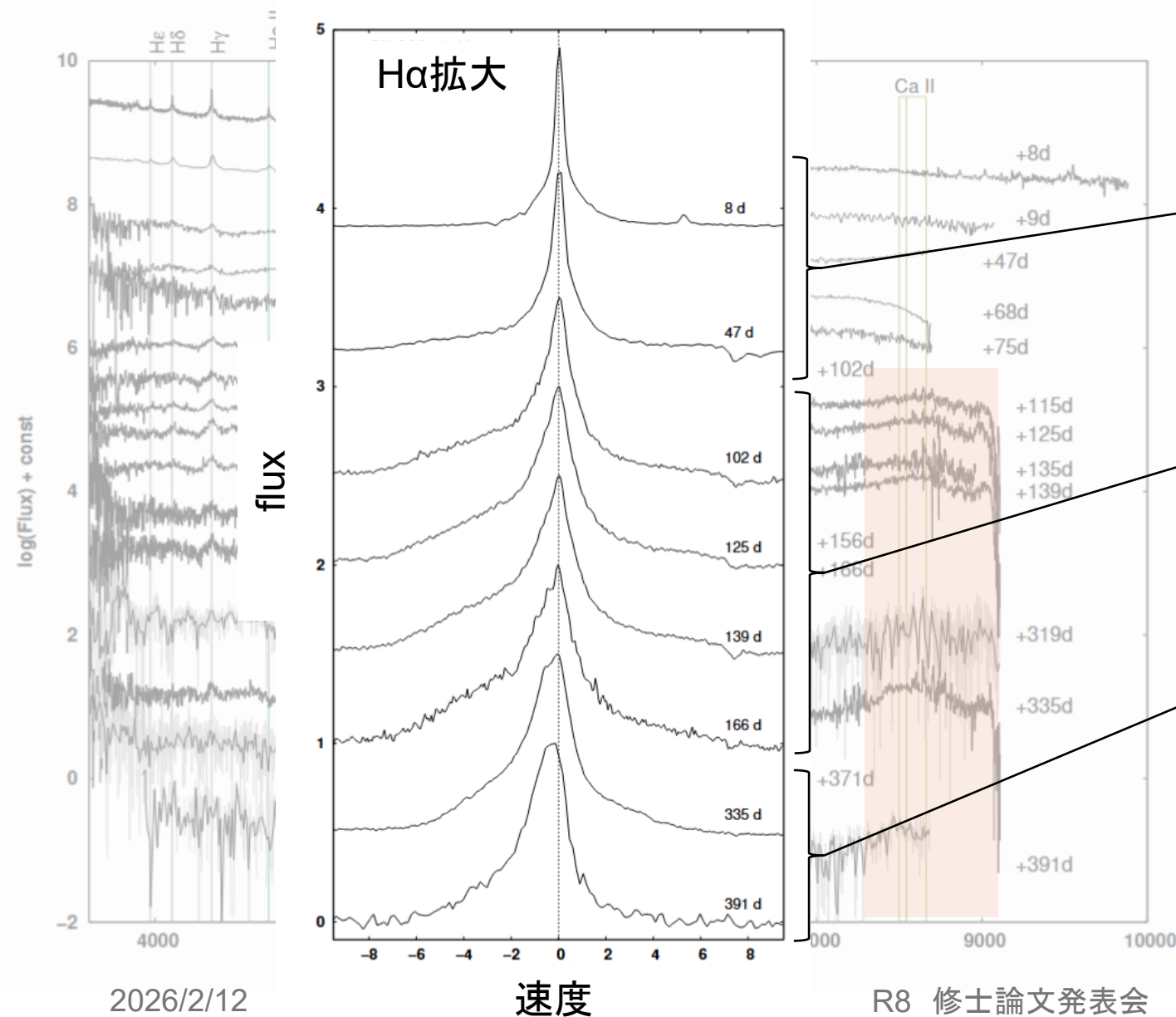
- SEDを積分して疑似ボロメトリック光度曲線を作成
- シーズン1
 - 紫外線＋可視光の放射が支配的
 - ピーク光度は 1.6×10^{43} erg/s
- シーズン2
 - 近赤外線の寄与が80%まで増加
 - 総放射エネルギーは 1.9×10^{50} erg

結果: スペクトルの時間進化



- 爆発後8日～391日までに
計16本のスペクトルが取得された
- 3つのフェーズに分類
 - ◆ Early phase (8d ~ 75d)
⇒ H α の狭い輝線
 - ◆ After peak (102d ~ 166d)
⇒ H α が複雑なプロファイル
複数成分で再現される
 - ◆ Late phase (319d ~)
⇒ H α の非対称性が顕著に
長波長側の減衰
- 115日以降にCa IR triplet

結果: スペクトルの時間進化



- 爆発後8日～391日までに計16本のスペクトルが取得された
- 3つのフェーズに分類

◆ Early phase
⇒ H α の狭い輝線

◆ After peak
⇒ H α が複雑なプロファイル
複数成分で再現される

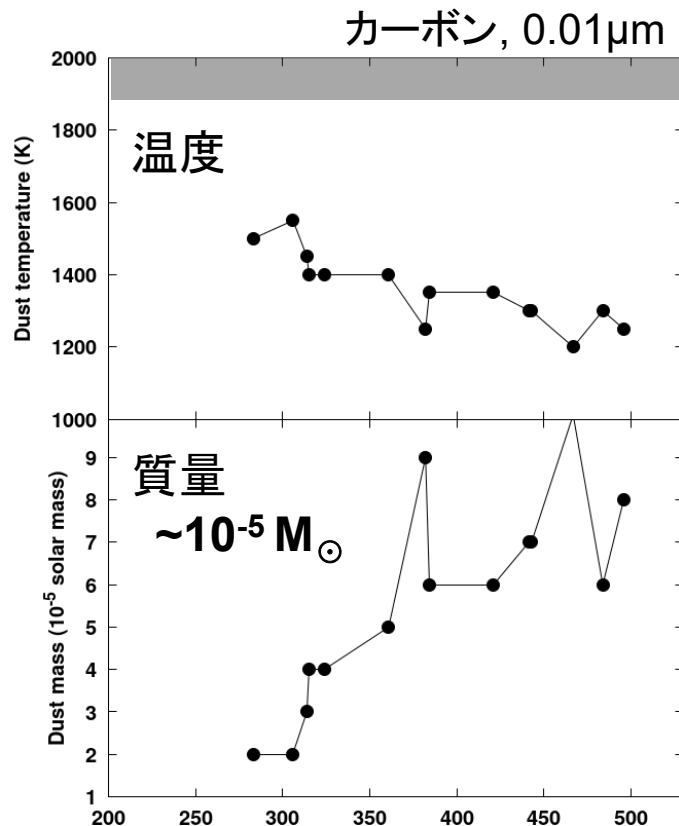
◆ Late phase
⇒ H α の非対称性が顕著に
長波長側の減衰

- 115日以降にCa IR triplet

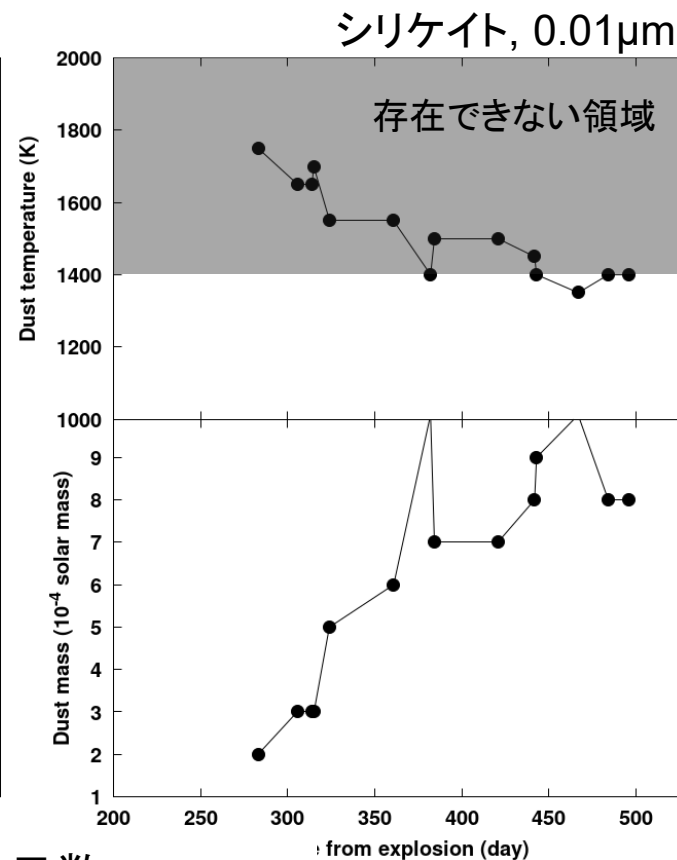
議論: ダストモデル

- SEDの赤外超過をダストモデルで再現
 - optically thinなダストを仮定
- カーボンとシリケイトの2つの組成で計算
 - ⇒ シリケイト組成は棄却

$$F_{\nu} = \frac{M_d B_{\nu}(T_d) \kappa_{\nu}(a)}{d^2},$$

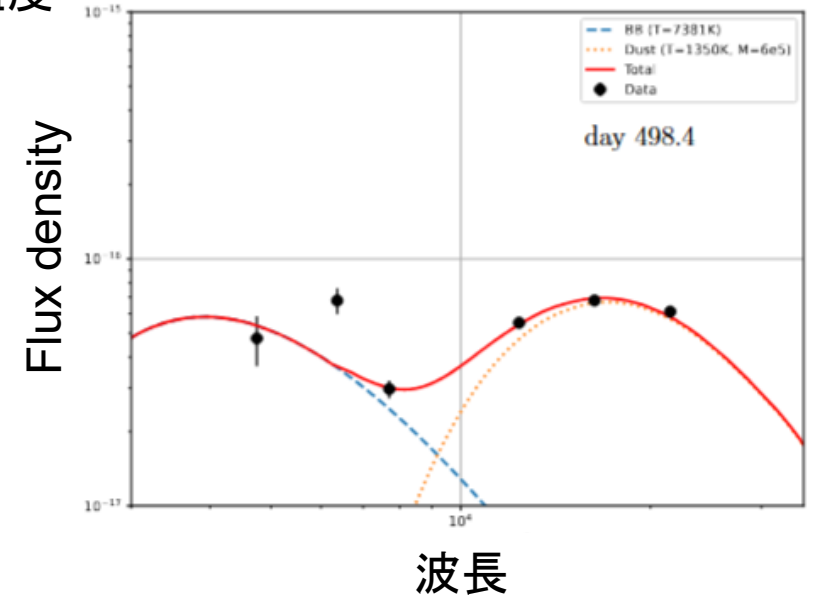
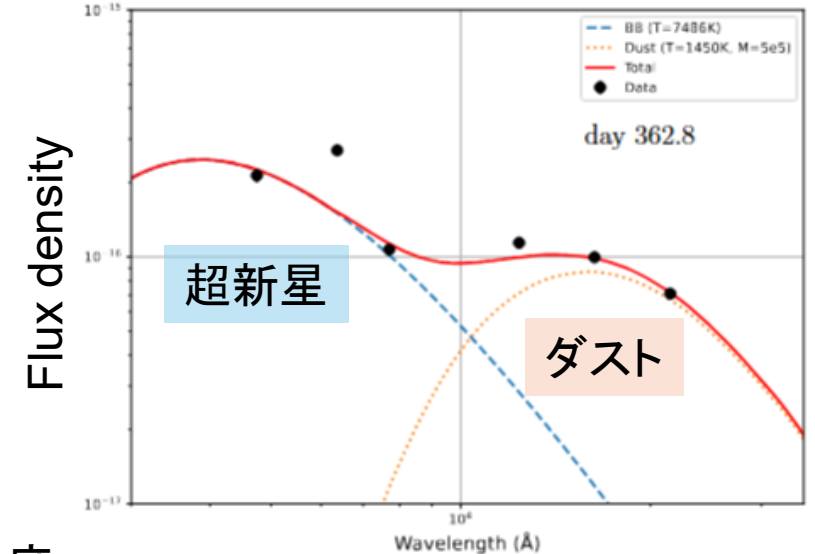


爆発からの日数

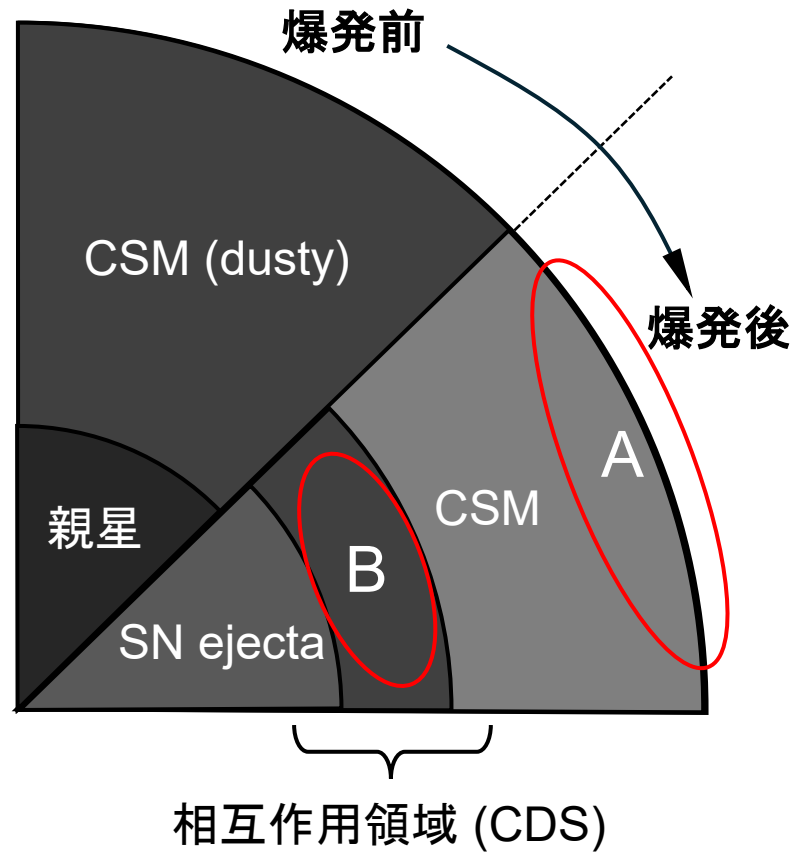


R8 修士論文発表会

黒体+ダスト放射のSEDフィット



議論：ダストはどこに？



A : SN放射による蒸発から生き残った
既存の星周ダスト
(IRエコーとして観測)

B : CDS (cool dense shell)内で
新たに形成されたダスト
- H α の時間進化
- 可視光の減光と赤外超過

今回観測した赤外超過の起源は
CDS内で新たに形成されたダストである可能性が高い

議論:ダスト質量の見積り

- ダスト質量が系統的に小さい

⇒ 過小評価の可能性

- 光学的に厚いダスト球から脱出できるダスト放射は

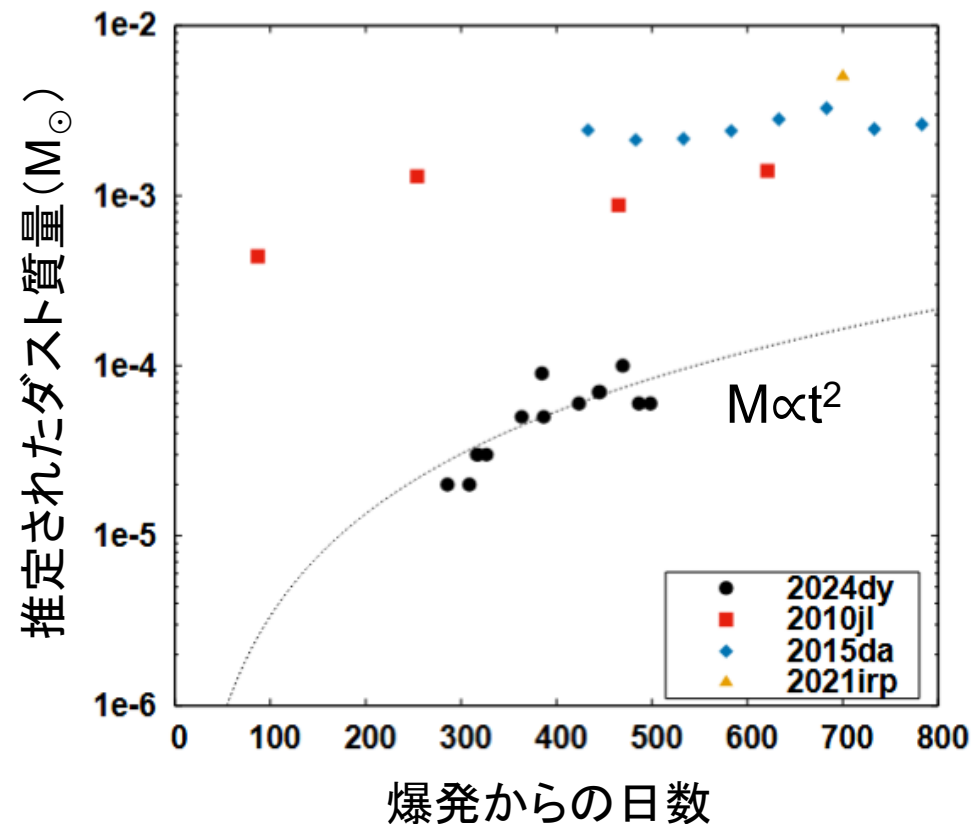
$$M_d^{\text{obs}}(\lambda, t) = \left[\frac{\pi v_{\text{ej}}^2}{\kappa(\lambda)} \right] t^2 \quad \text{Dwek (2019)}$$

で記述 ⇒ 質量が t^2 で増える

- ダスト質量の進化をよく説明

⇒ 光学的に厚いダストからの放射

ダスト質量の時間進化



真に形成されているダストの一部のみを見ている可能性

議論: ダスト質量の見積り

- 形成された全ダストは可視光の吸収に関与
⇒ 吸収量から質量を推定

$$M_{dust,abs} = \frac{4\pi r_{bb}^2}{\kappa} \tau$$

τ : H α の減衰から求めたoptical depth
 κ : ダストの吸収係数

- H α のflux欠損からの見積もり

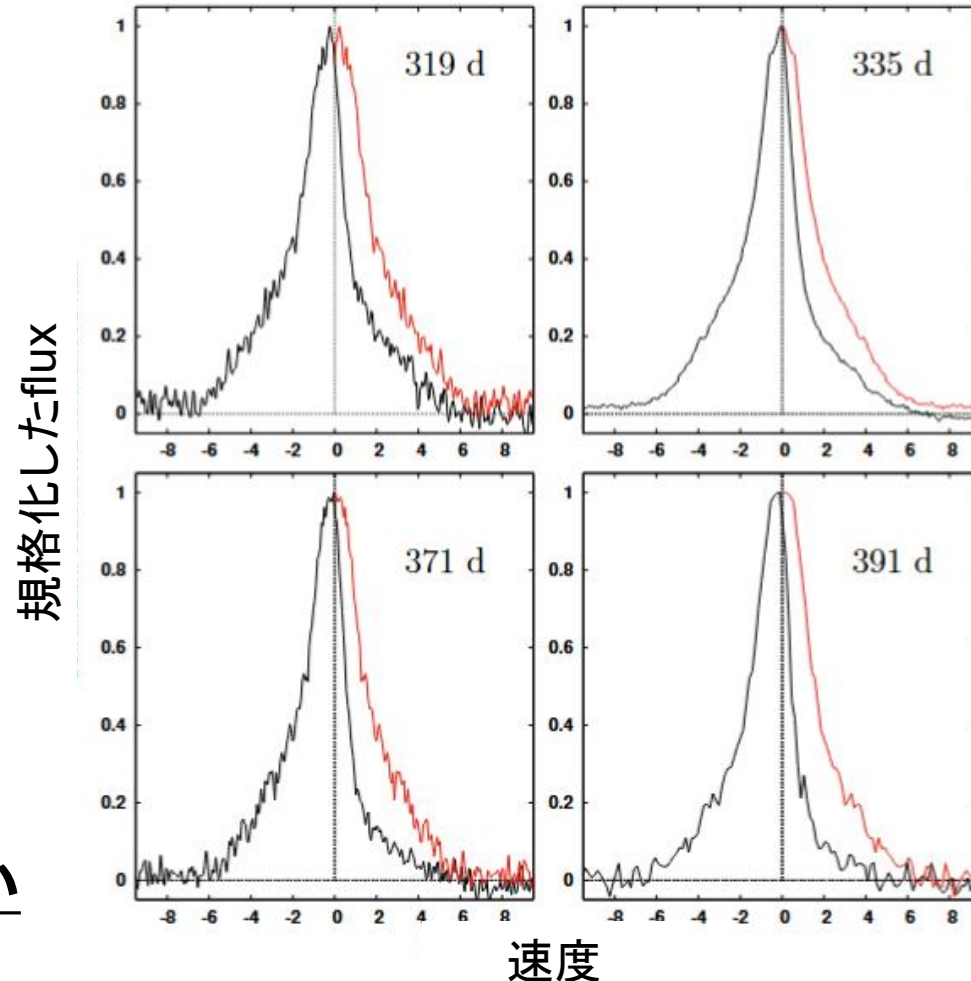
$$M_{dust,abs} \sim 5.5 \times 10^{-4} M_{\odot}$$

⇒ SEDから見積もった値の約10倍

形成されたダストの大部分が近赤外線で見えていない

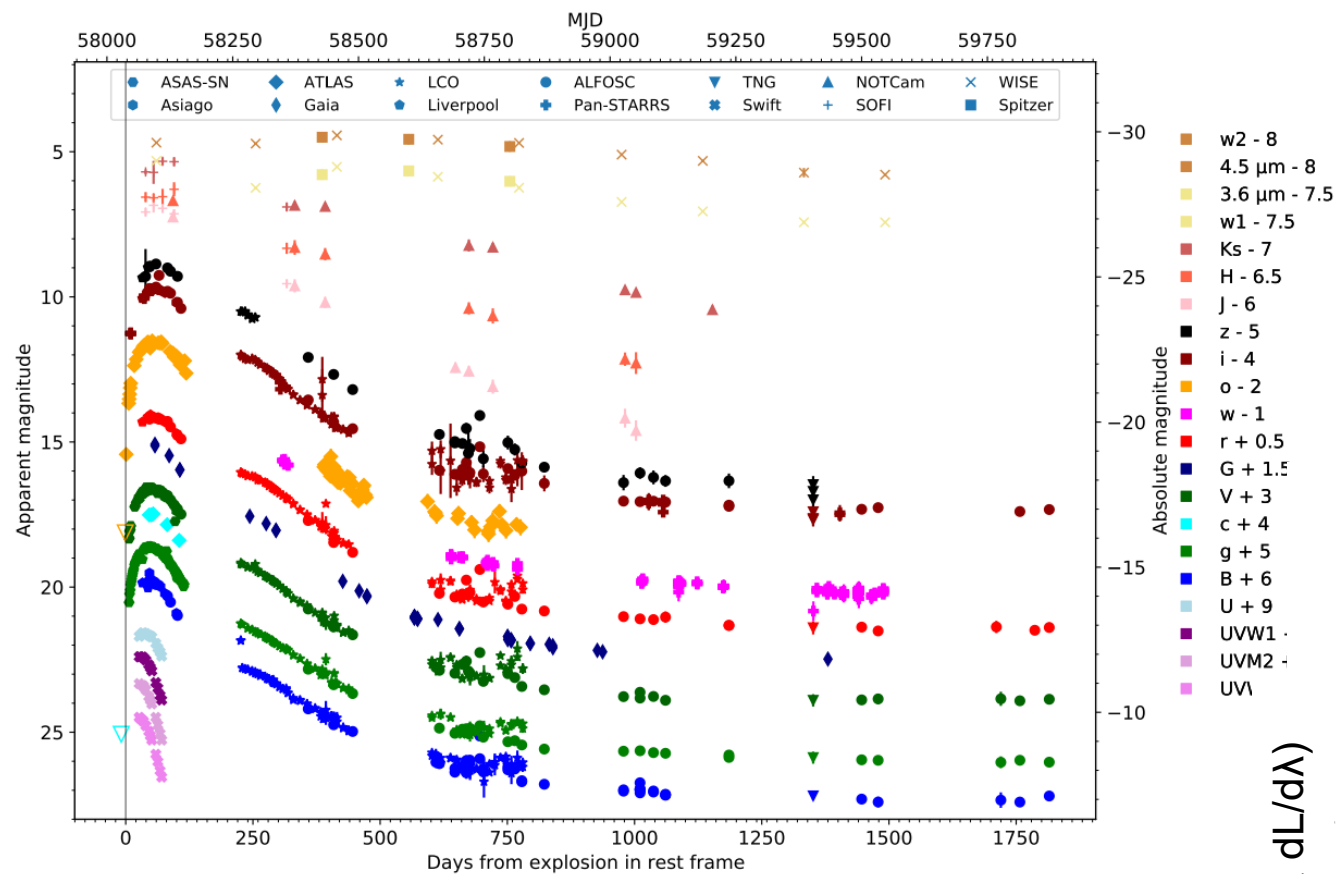
光学的に厚いダスト、または低温のダストの存在

シーズン2のH α プロファイル
赤線は短波長側を反転させたもの

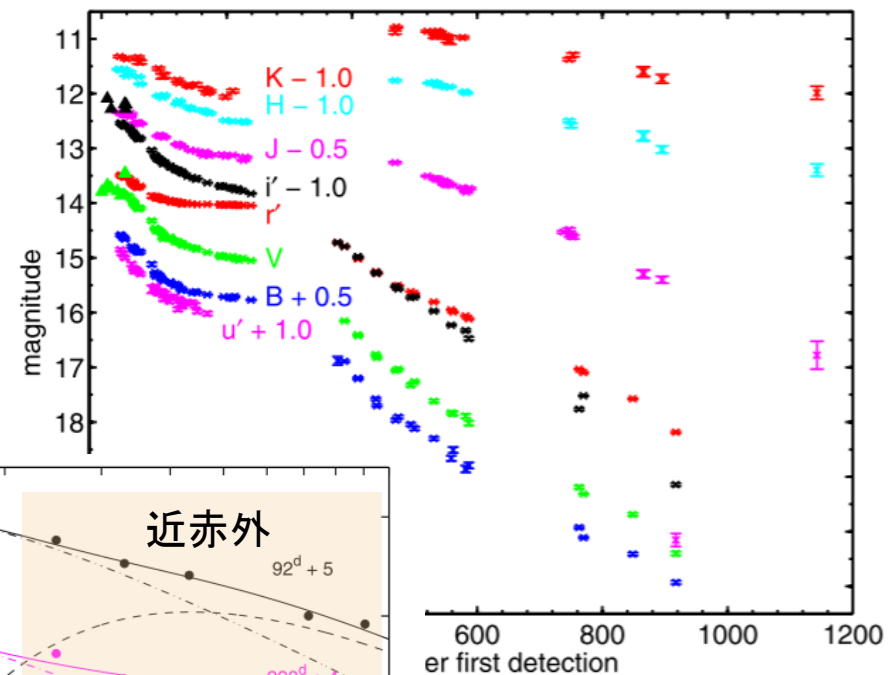


結論

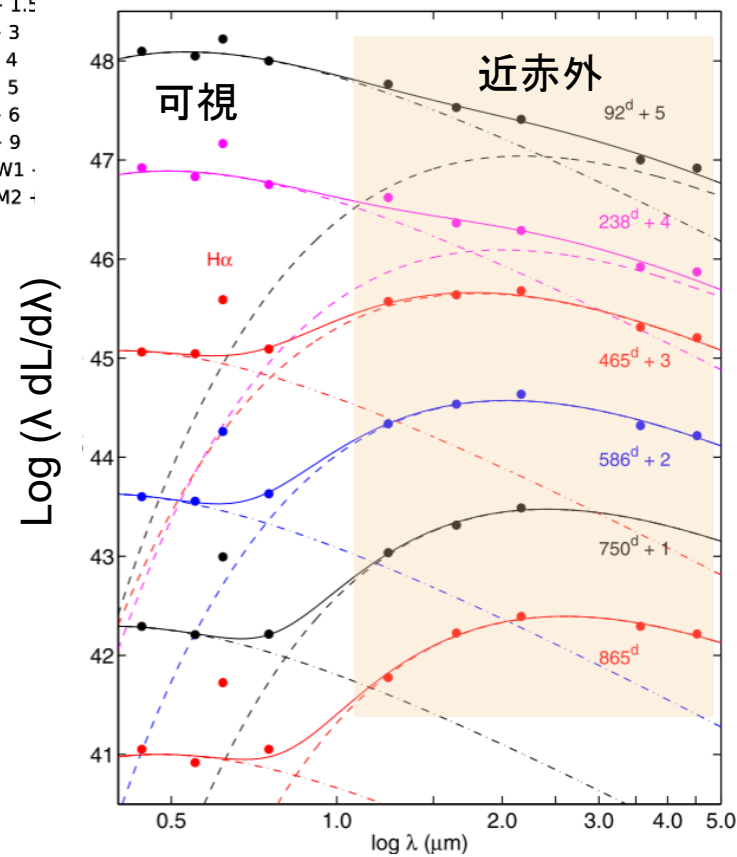
- SN 2024dyは約500日に渡り追跡された**long-lived IIn型超新星**
- ピーク等級: -19.2等、rise time: 約40日
- SED には**顕著な赤外超過** $\Rightarrow T < 3000 \text{ K}$ の低温成分の存在
ピーク光度: $1.6 \times 10^{43} \text{ erg s}^{-1}$ 、総放射エネルギー: $1.8 \times 10^{50} \text{ erg}$
- 親星の質量損失率は **$0.032 M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$**
- スペクトルは典型的なIIn型超新星のものであり、初期にはHeの輝線
シーズン2では**H α の顕著な非対称化** $\Rightarrow$ ダストによる遮蔽を示唆
- 観測されたダスト放射の起源
 - × 既存のダストによるIR エコー
 - **新たにCDSで形成されたダスト**
- SEDから推定されたダスト質量は形成された全ダスト質量を過小評価
 $\Rightarrow$ **光学的に厚いダスト、またはより低温のダストの存在**

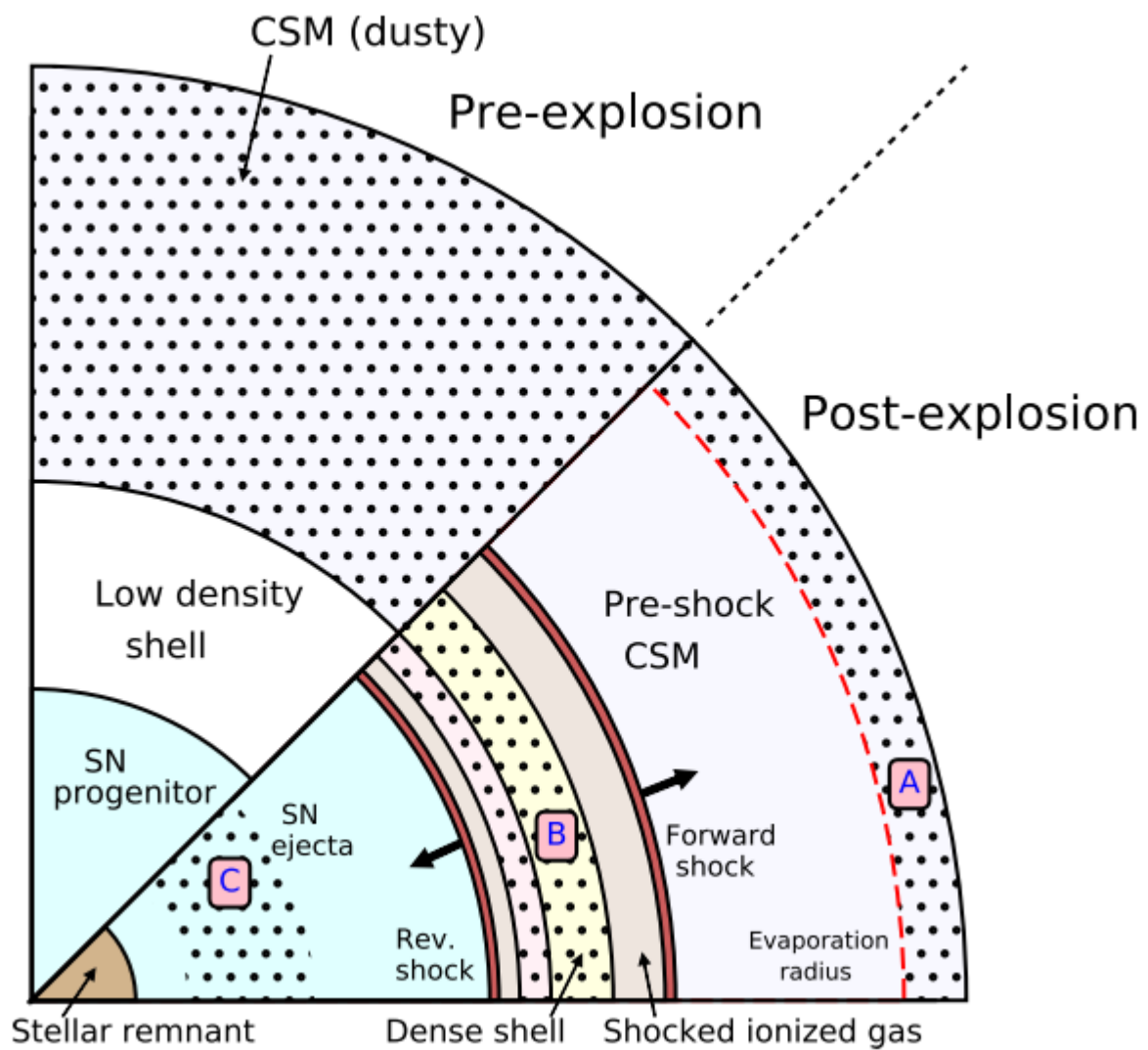


Moran et al. 2023 (SN 2017hcc)

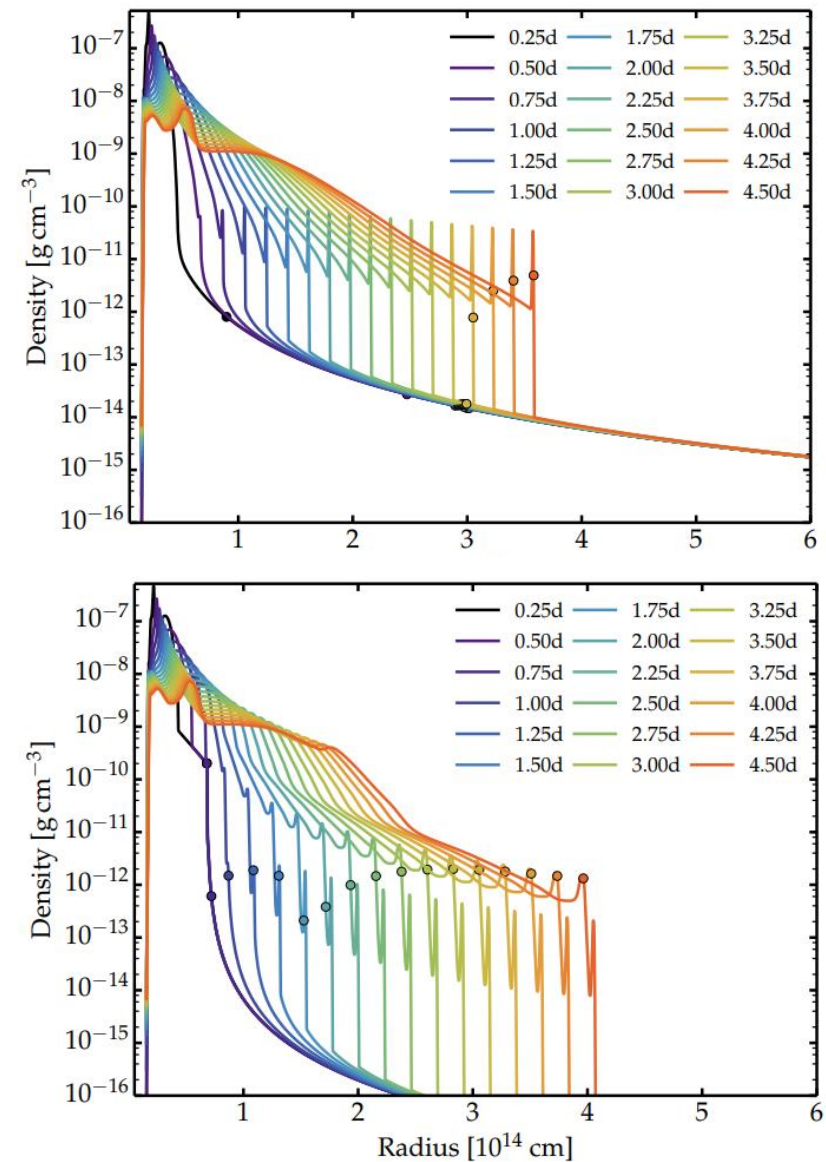


Fransson et al. 2014
(SN 2010jl)

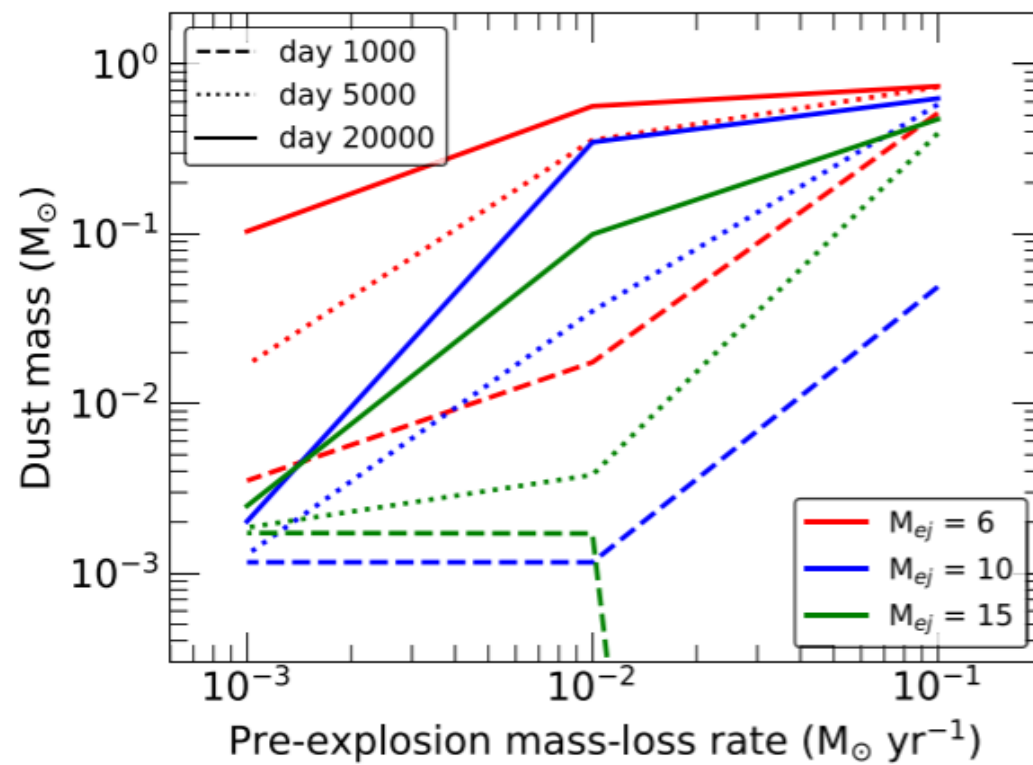
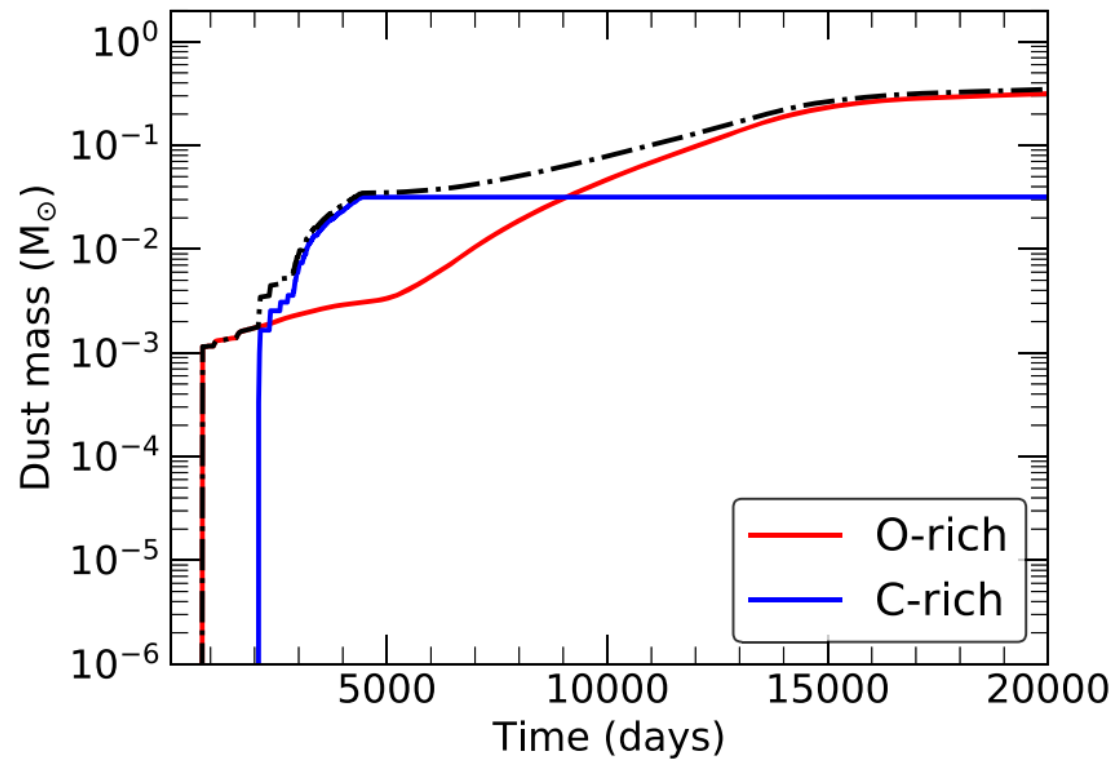




Sarangi et al. 2018



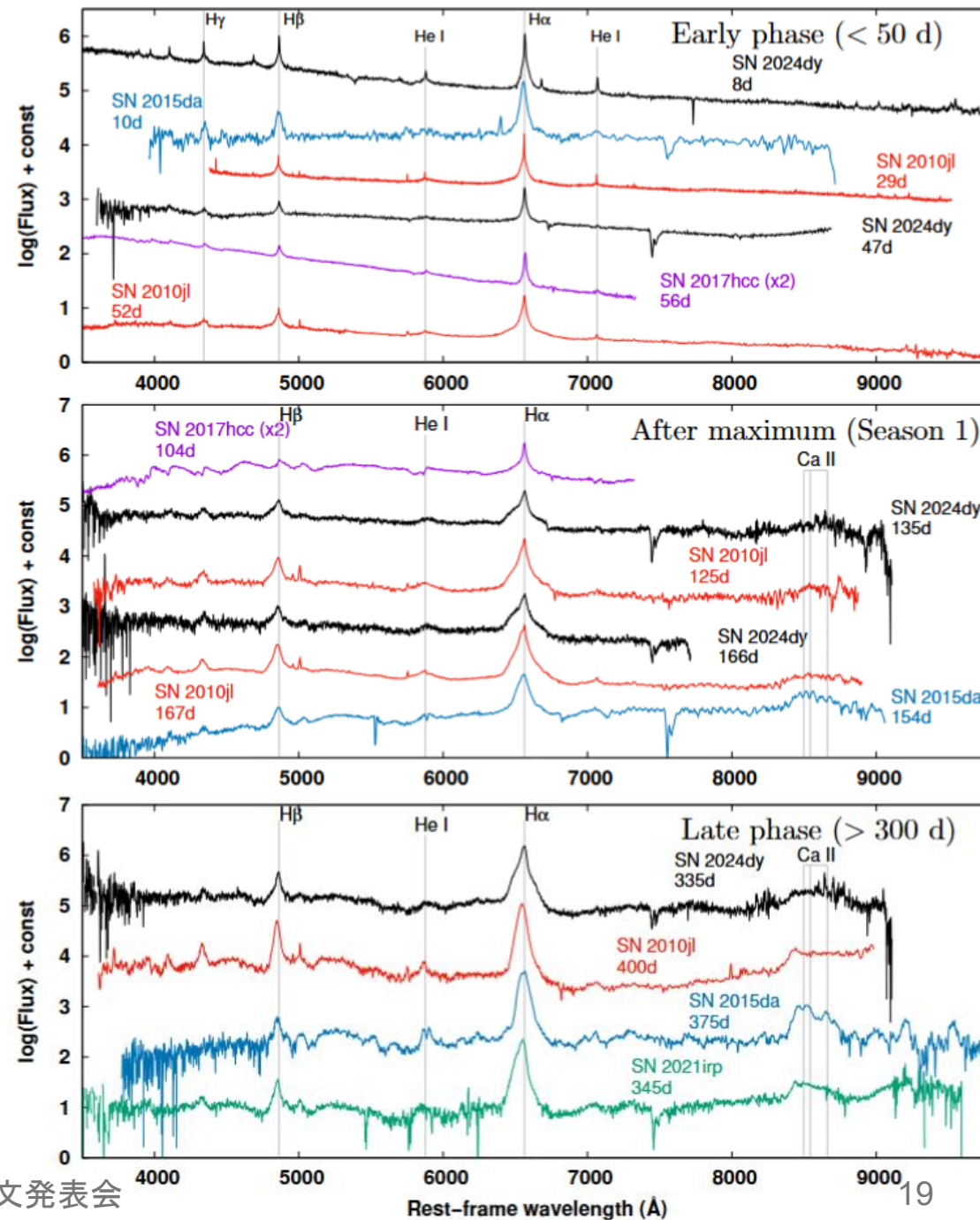
Dessart & Jacobson-Galán 2023



結果: スペクトルの比較

3つのフェーズに分けて他天体と比較

- Early phase (~50d)
 - 青い連続光 + 狭いH輝線は共通
 - 特にSN 2010jlとよく似ている
- After maximum (シーズン1の50d以降)
 - H輝線の非対称化はよく一致している
 - H, He以外の特徴は顕著ではない
- Late phase (シーズン2)
 - 比較天体と同様のH α プロファイルを示す
 - Ca IR triplet以外に顕著な噴出物の特徴が見られない点も類似
 - 非対称なH α はSN 2021irpとよく似ている

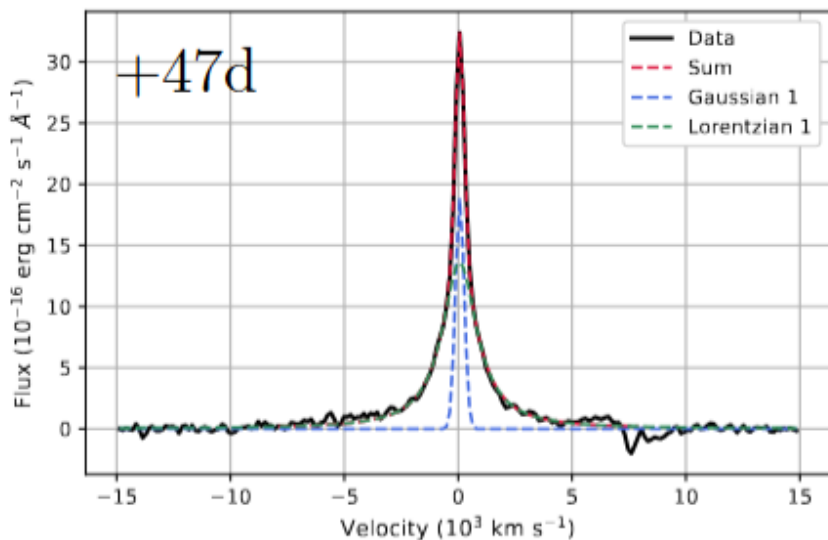


議論: ラインプロファイル

➤ SN 2024dyのH α プロファイルの起源は各フェーズごとに異なる

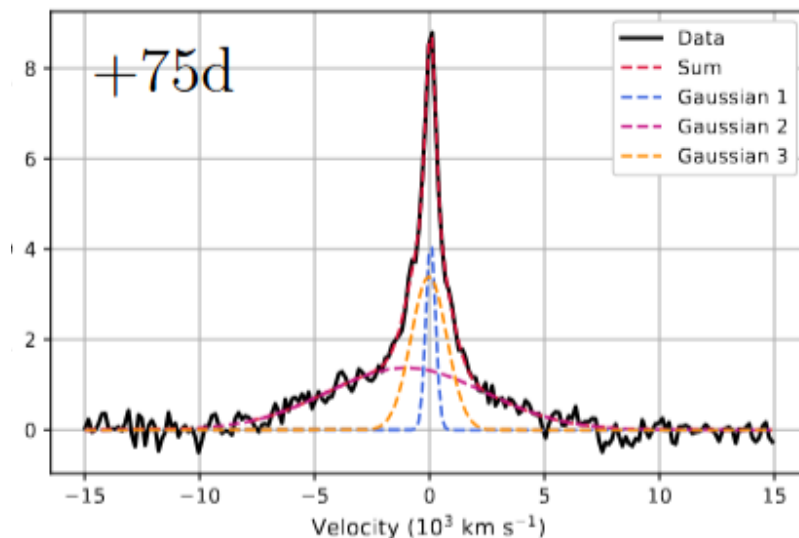
初期:

unshocked CSMからのnarrow line
+ 電子散乱に起因するLorentzian翼



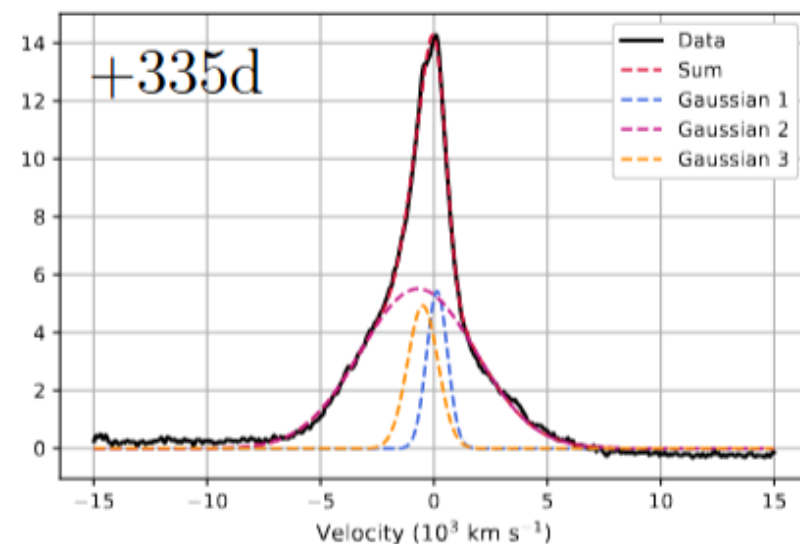
極大以降:

相互作用で形成されるCDS由来の
intermediate成分の青方偏移



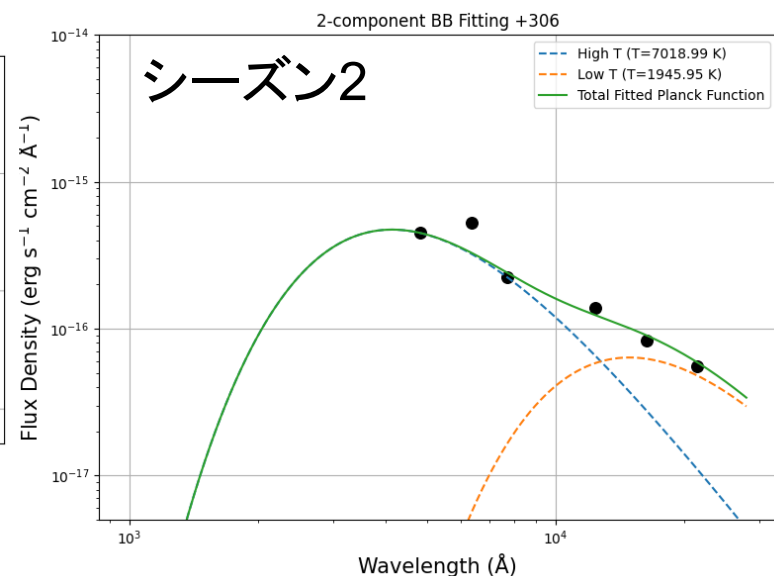
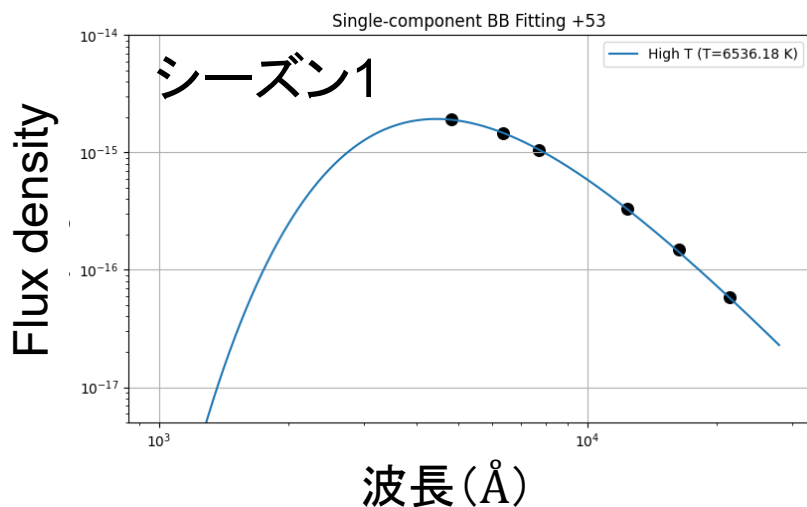
シーズン2:

形成されたダストによる遮蔽で
長波長側が減衰した形状

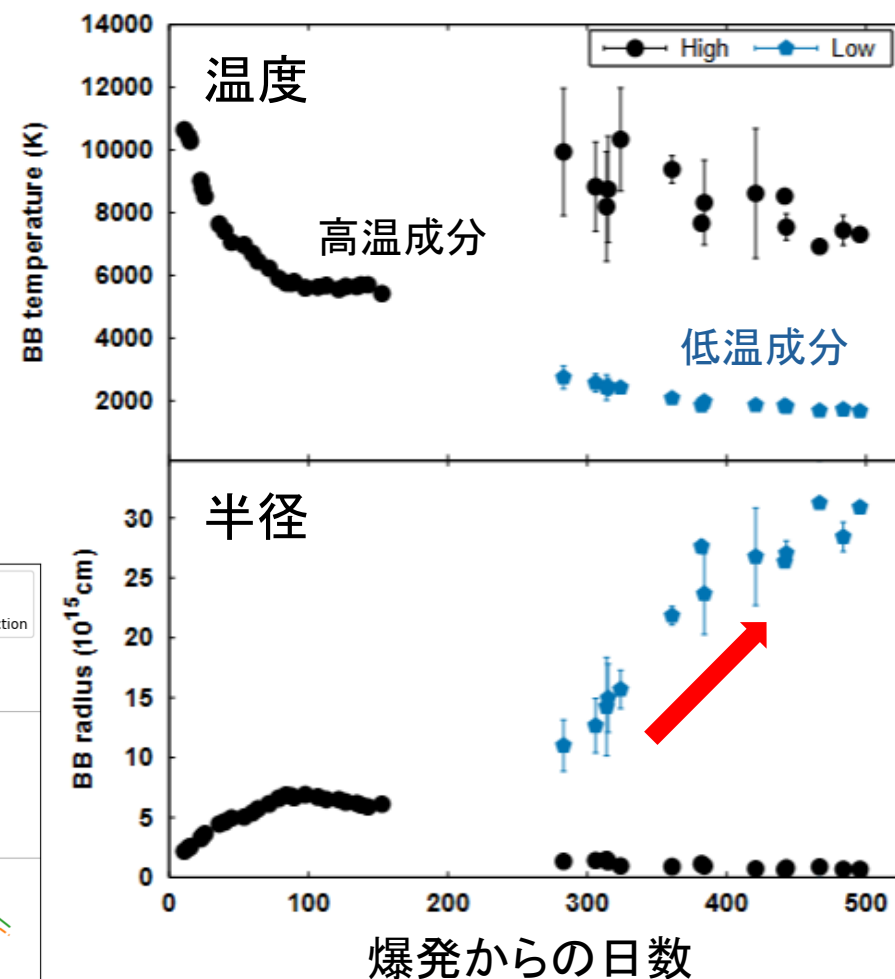


結果: SEDフィット

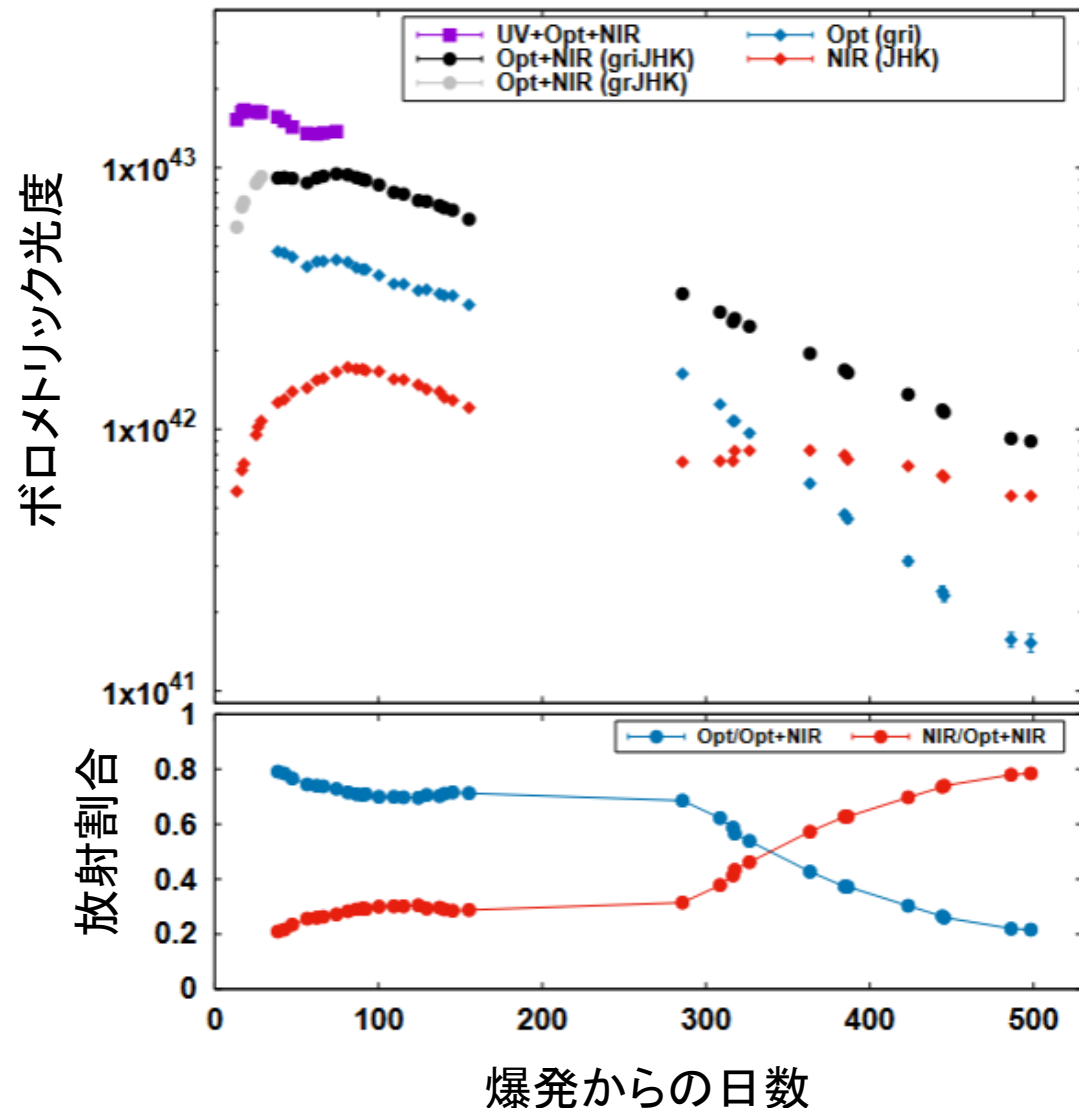
- SEDを作成、黒体放射をフィットした
(超新星放射は高温の黒体放射でよく近似される)
- シーズン1では1成分でよく再現される
 - シーズン2では2成分が必要
低温成分の温度は < 3000 K、
半径は $\sim 10^{16}$ cmで増加していく傾向が見られた



SEDフィットから見積もられた
温度と半径の時間進化



結果：疑似ボロメトリック光度曲線



➤ SEDを積分して疑似ボロメトリック光度曲線を作成

➤ シーズン1

- 紫外線＋可視光の放射が支配的
- ピーク光度は 1.6×10^{43} erg/s

➤ シーズン2

- 近赤外線の寄与が80%まで増加
- 総放射エネルギーは 1.9×10^{50} erg

➤ ピーク光度から質量損失率を概算
(CSMの運動速度を $v \approx 100$ km/sと仮定)
⇒ $0.032 M_{\odot} \text{yr}^{-1}$
(比較天体よりも1～2桁小さい値)